

Ejercicio 2 — Descripción PEAS de agentes inteligentes

1. Asistente virtual de voz

Performance: Precisión de respuesta, rapidez, tasa de satisfacción del usuario.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo (entorno doméstico con ruido de fondo y múltiples voces).

Actuators: Altavoz, pantalla, ejecución de comandos mediante APIs (luces, alarmas).

Sensors: Micrófono, reloj, GPS, estado de red.

2. Robot aspirador doméstico

Performance: Área cubierta, cantidad de polvo recogido, evasión de impactos, eficiencia de batería.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo (hogar con obstáculos y personas en movimiento).

Actuators: Ruedas motrices, motor de succión, cepillos giratorios.

Sensors: Sensores de choque, cámara o LIDAR, detector de suciedad, medidor de batería.

3. Sistema de recomendación de streaming

Performance: Tiempo de visualización/escucha, clics en sugerencias, retención del usuario.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, estático, discreto (interfaz digital y catálogo finito de medios).

Actuators: Interfaz gráfica (mostrar recomendaciones), notificaciones, reproducción automática.

Sensors: Historial de clics, reproducciones completas, calificaciones (likes), tiempo de conexión.

4. Vehículo autónomo en ciudad

Performance: Seguridad máxima (cero accidentes), cumplimiento de normas viales, tiempo de viaje, confort.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo (tráfico impredecible, peatones, clima).

Actuators: Volante, acelerador, freno, luces intermitentes.

Sensors: Cámaras, sistema LIDAR, radar de proximidad, GPS, velocímetro.

5. Agente de trading algorítmico en bolsa

Performance: Maximización de ganancias, minimización de riesgos, ejecución con baja latencia.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, discreto (mercados financieros globales volátiles).

Actuators: Envío de órdenes de compra, venta o cancelación.

Sensors: APIs de cotizaciones en tiempo real, historial del mercado, noticias financieras.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

Performance: Precisión diagnóstica (minimizar falsos positivos/negativos), rapidez de análisis.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, episódico, estático, discreto (análisis paciente por paciente basado en datos biológicos incompletos).

Actuators: Despliegue de probabilidades en pantalla, resaltado de anomalías en imágenes médicas.

Sensors: Entrada de síntomas por teclado, imágenes médicas digitales (Rayos X, RM), resultados de laboratorio.

7. Dron de inspección de infraestructura

Performance: Detección precisa de fallas (grietas/corrosión), prevención de choques, uso eficiente de la batería.

Environment: Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo (espacio tridimensional físico con clima y viento cambiante).

Actuators: Motores de hélices (vuelo), estabilizador de cámara (gimbal).

Sensors: Cámaras de alta resolución/térmicas, GPS, telémetro ultrasónico o LIDAR, giroscopio.

8. Agente jugador de ajedrez

Performance: Porcentaje de victorias (lograr el jaque mate), gestión del tiempo del reloj.

Environment: Totalmente observable, determinista, secuencial, estático, discreto (tablero de 64 casillas, sin azar y reglas estrictas).

Actuators: Ejecución de movimientos en la interfaz gráfica o envío de jugadas en notación.

Sensors: Recepción de jugadas del oponente en el tablero virtual, lectura del reloj de tiempo.